

GABARITO LISTA 1 – ESTATÍSTICA

1) Apontar as diferenças entre:

a) amostra e população.

R: Na terminologia estatística, o grande conjunto de dados que contém a característica que temos interesse recebe o nome de População. Esse termo refere-se não somente a uma coleção de indivíduos, mas também ao alvo sobre o qual reside o nosso interesse. Na maioria dos casos, não conseguimos acessar toda uma população para estudar as características de interesse, isso devido às razões econômicas, éticas e dificuldades de outra natureza. Assim, tomaremos alguns elementos dessa população para formar um grupo a ser estudado. Este subconjunto da população, em geral com menores dimensões, é denominado amostra, ou seja, qualquer subconjunto da população.

b) estatística e parâmetro.

R: Os conceitos de parâmetros e estatísticas se relacionam fortemente aos conceitos de população e amostra. Um parâmetro é definido como qualquer resumo dos elementos de uma população, enquanto o resumo provável de elementos de uma amostra é chamado de estatística. Os valores dos parâmetros de uma população não são, normalmente, disponíveis ao pesquisador. Por outro lado, os valores das estatísticas estão prontamente disponíveis.

c) estatística descritiva e inferência estatística.

R: Estatística Descritiva: se refere à maneira de representar dados em tabelas e gráficos, resumi-los por meio de algumas medidas sem, contudo, tirar quaisquer informações sobre um grupo maior. Portanto, informações e conclusões a respeito do fenômeno estudado são tiradas de modo informal e direto, restritas àquele particular conjunto de valores. A Inferência Estatística é o estudo de técnicas que possibilitem a extrapolação das informações e conclusões obtidas a partir de subconjuntos de dados, a um grande número de dados, ou seja, procura estabelecer conclusões para toda uma população, quando apenas se observou uma parte desta (amostra).

d) modelo determinístico e estocástico

R: No modelo determinístico, as condições sob as quais um experimento é executado determinam o resultado do experimento. Seu resultado é determinado pelas condições sob as quais o experimento é executado. Já, no modelo estocástico, as condições nas quais o ensaio é executado determinam somente o comportamento probabilístico do resultado observável.

2) o que significa o termo dados?

R: esse termo se refere ao registro das medições de características de interesse. Assim, as características como tipo sanguíneo e altura de alguns ou todos os elementos de uma população são avaliadas e registradas. Os resultados desses processos são obtidos na forma de dados. Em um experimento ou levantamento, o pesquisador terá medido, ou observado, as características que compõe a amostra e as terão registradas em forma de dados.

3) Para cada uma das variáveis abaixo, indique a escala usualmente adotada para resumir os dados em tabelas de frequências.

a) Salários de empregados de uma indústria

R: Escala das Razões – quantitativa contínua

b) Opinião de consumidores sobre determinado produto.

R: Escala Ordinal ou Escala Nominal – qualitativa

c) Número de respostas certas de alunos num teste com dez itens

R: Escala das Razões - quantitativa discreta

d) Temperatura diária da cidade de Jaboticabal

R: Escala Intervalar - quantitativa contínua

e) Porcentagem da receita de um município aplicada em educação

R: Escala das Razões – quantitativa contínua

f) em topografia, os ângulos observados em relação ao norte magnético

R: Escala das Razões – qualitativa contínua

g) altura de inserção da primeira espiga em uma variedade de milho;

R: Escala das Razões – quantitativa contínua

h) a soma dos números das faces de dois dados observados após o lançamento de ambos simultaneamente;

R: Escala das Razões – quantitativa discreta

i) A sequência de caras e coroas obtidas após o lançamento de uma moeda 4 vezes.

R: Escala Nominal – qualitativa nominal.

4) Resolva as expressões:

a) $\text{Log}(3) = 0,4771213$

b) $\text{Log}_4 3 = 0,7924813$

c) $\text{Ln}(10) = 2,302585$

d) $e^2 = 7,389056$

e) $\sqrt{225} = 15$

f) $\frac{25+60 \times 8}{(14-5)^2} = 6,234568$

g) $25 + \frac{60 \times 8}{(14-5)^2} = 30,92593$

h) $\text{Seno}(30^\circ) = 0,5$

i) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \times 4^2} = 0,0001338302$

j) $\frac{30,56-32}{\frac{5}{\sqrt{10}}} = -0,910736$

k) $\frac{\left[\frac{(0,4-0,5)}{100}\right]^{-0,7}}{\sqrt{\frac{0,7(1-0,7)}{100}}} = -15,29707$

5) Dado o seguinte conjunto numérico $X = \{2,5 \ 3,8 \ 4,6 \ 5,5 \ 8,2\}$, calcule:

a) $\sum_{i=1}^n x_i = 24,6$

b) $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 139,34$

c) $(\sum_{i=1}^n x_i)^2 = 605,16$

d) $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = 4,92 \leftarrow \text{MÉDIA AMOSTRAL}$

e) $s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 2,139392 \leftarrow \text{DESVIO PADRÃO AMOSTRAL}$